

学习动力学中诺特荷的衰减：作为对称破缺的学习

张栋*

June 26, 2026

Abstract

我们把深度网络的训练视为一个**耗散动力系统**，并研究重缩放对称对应的诺特荷 $C = W_1 W_1^\top - W_2^\top W_2$ 在学习过程中的行为。纯梯度流下 C 守恒 (Du-Arora balancedness); 加入权重衰减 (weight decay) 打破对称后, C 以 $\dot{C} = -2\mu C$ 指数衰减。这条机制本身已见于既有工作 (尤其 Kunin 等的 *Neural Mechanics*)，**本文不以它为贡献**。本文的论点在其上一层：守恒的方向恰恰是学习的盲区——一个方向上诺特荷守恒，意味着那个方向学不到任何东西。我们给出两条相互印证的结论：(i) 各向同性、恒定 weight decay 下衰减率只由正则强度决定、**与任务无关** (一条否定结论)，因此“衰减率”这个观测量本身不携带学习信息；(ii) 诺特荷度量的是网络的内部组织方式 (how)，它与所学任务 (what，即乘积 $W_2 W_1$ 的奇异谱) **正交**——这一点由一个否定实验立起 (“用诺特荷区分任务”失败，而失败方式恰好证明了正交性)。由此我们把学习刻画为相空间向低维吸引子的收缩，并提炼两个有望从理想情形推广到现实 SGD 的不变量：**对称破缺数** (整数) 与**吸引子维数**。全文用一个两层线性网 toy model 逐条数值验证，并诚实标注哪些严格成立、哪些示意、哪些为展望。

1 引言

学习里真正稳定的守恒结构来自网络的重参数化冗余。**TODO：正文。**

与已有工作的边界 (关键)。 裸衰减式 $C(t) = C(0)e^{-2\mu t}$ 与 balancedness 守恒并非本文新结果：前者见 Kunin 等的 *Neural Mechanics* [1] (其将对称破缺当作追踪 SGD 轨迹的测量工具)，后者见 Du 等 [2] 与 Arora 等 [3]。相关的还有 Tanaka-Kunin 的诺特学习动力学 [4] 与 Ziyin 等的噪声平衡 [5]。**本文不重复这一机制；贡献在其上的解释与分类层——守恒即学习盲区、how $\perp$ what、以及“衰减率不携带学习信息故转向离散不变量”。****TODO：补足三句话定位。**

2 重缩放对称与守恒荷 C

2.1 一个由对称性给出的守恒量

在两层网络 $\hat{y} = W_2 W_1 x$ 中，对任意可逆矩阵 G 作 $W_1 \rightarrow G W_1$, $W_2 \rightarrow W_2 G^{-1}$ ，乘积 $W_2 W_1$ 不变，故损失 L 不变。对应的守恒矩阵量为

$$C = W_1 W_1^\top - W_2^\top W_2. \quad (1)$$

命题 2.1 (梯度流下 C 守恒; Du-Arora balancedness). L 仅通过乘积 $P = W_2 W_1$ 依赖参数，故 $\partial L / \partial W_1 = W_2^\top G_P$, $\partial L / \partial W_2 = G_P W_1^\top$ ($G_P = \partial L / \partial P$)。在梯度流 $\dot{W}_i = -\partial L / \partial W_i$ 下，

$$\dot{C} = \dot{W}_1 W_1^\top + W_1 \dot{W}_1^\top - \dot{W}_2^\top W_2 - W_2^\top \dot{W}_2 = 0,$$

四项两两相消。

*电子邮件: dongzhanghz@gmail.com

备注 2.2 (诺特/moment map 旁白, 不承重). C 守恒就是命题 2.1 那行代数, 不依赖拉格朗日量、作用量或平衡律。直觉上它对应“重缩放是损失的连续对称、对称对应守恒”(梯度流版诺特 / *moment map*), 但本文不拿这层直觉当定理骨架。

2.2 打破对称: weight decay 让 C 衰减

weight decay 给梯度加 $-\mu w$ (等价于损失上加 $\frac{\mu}{2} \|w\|^2$), 这一项在重缩放下不变, 于是打破对称。代入梯度流直接算:

$$\dot{C} = -2\mu(W_1 W_1^\top - W_2^\top W_2) = -2\mu C \implies C(t) = C(0) e^{-2\mu t}. \quad (2)$$

衰减率为 2μ , 纯一阶, 无质量、无惯性、无平衡律。该式已见于既有工作 [1], 此处作为本文的出发点而非贡献。toy model 实测拟合率 $0.6008 \approx 2\mu$ (§7); 并核实过速度阻尼 $-\mu \dot{w}$ 不让 C 衰减, 故衰减确由 weight decay 这一破坏对称的项造成。

3 理想系统与三档层级

3.1 理想系统: 损失为常数

loss 处处平 $\Rightarrow$ 无梯度、无力 $\Rightarrow$ 所有诺特荷守恒, 对称方向数 = 参数全维 N 。但正因如此, 这种情况什么都学不到。由此立下贯穿全文的核心反转:

完美的守恒 = 完美的“没在学”。守恒不是学习的成就, 而是学习的缺席。

3.2 三档理想化

Table 1: 从理想到现实的三档理想化层级。本文主战场是档二。

档位	loss	正则/耗散	μ	C 行为
档一	常数 (平)	无	—	守恒 (不学)
档二 (主战场)	有坡	各向同性 weight decay	恒定	指数衰减, 率 2μ
档三	有坡	各向异性 + 噪声	时变	起伏漂移 (现实 SGD)

现实 SGD 在档三, 比档二多三样: 噪声 (minibatch)、各向异性 (尤其配 Adam)、 μ 时变 (warmup、学习率衰减)。本文只在档二立定理, 档三为推广方向, 不可直接外推。

4 主结果: 从否定到正交分解

定理 4.1 (学习 = 对称破缺, C 衰减). 纯梯度流下 $\dot{C} = 0$ (对称未破, 该方向是盲区, 不学); 正则项打破对称后 $\dot{C} = -2\mu C$, 且 $\dot{C} = 0 \iff$ 该方向不参与学习。

定理 4.2 (否定定理: 各向同性衰减率与任务无关). 在各向同性、恒定 *weight decay* 下 $C(t) = C(0)e^{-2\mu t}$, 速率只由正则强度 2μ 决定, 与任务、数据、所学内容无关。因此“衰减率”这一观测量本身不携带学习信息。

定理 4.3 (正交分解: how $\perp$ what). 学习把参数自然分成两个正交部分:

$$\underbrace{\text{任务内容 (what)}}_{\text{乘积 } W_2 W_1 \text{ 的奇异谱}} \perp \underbrace{\text{内部组织 (how)}}_{\text{诺特荷 } C}.$$

诺特荷度量“以什么方式学的 (*how* / 层间组织 / 规范自由度)”, 与“学了什么任务 (*what*)”正交、独立: 两网络学同一任务可有不同诺特荷, 学不同任务可有相同诺特荷。

以否定结果立起 T7。“用诺特荷衰减区分任务”这一尝试失败了——换不同秩任务，整个诺特荷谱在 weight decay 下全部归零、与任务无关。而失败方式恰好证明了正交性：对照之下乘积 $W_2 W_1$ 的奇异谱清楚地随任务秩变化（见 §7、图 1）。任务信息（what）活在乘积谱里，诺特荷（how）与之正交。**TODO**：补结构性论证——参数流形对 GL 群商后，what 完全活在乘积里， C 是沿对称轨道的坐标（moment map）。

任务信息只能从各向异性进入。诺特荷的衰减要携带任务信息，当且仅当作用在对称方向上的力是各向异性的（非欧度量或各向异性噪声）。各向同性力下衰减与任务正交（这正是定理 4.2 的来源）；只有各向异性（自然梯度、Adam、各向异性噪声）才能让衰减谱携带任务信息。**TODO**：这是档三的关键，需补定量实验（见 §8）。

5 耗散层：相空间收缩与吸引子

定理 5.1（相空间收缩到吸引子）. 学习（耗散）使参数相空间体积单调收缩，运动落到比参数维数更低的吸引子上（刘维尔定理的耗散版：保守 = 体积守恒，耗散 = 体积收缩）。

定理 5.2（收缩率 = 诺特荷衰减率之和 = 李雅普诺夫指数之和）. 三者相等。*toy model* 中 $\|C\| \sim e^{-2\mu t}$ （ C 是二次量，率 2μ ），数值与理论严格吻合（图 1）。

备注 5.3（展望：收缩率 = 熵产生率）. 耗散系统收缩率 = 熵产生率，学习可视作熵增的不可逆过程（学习的“热力学第二定律”）。列为展望。

6 两个核心不变量

依照庞加莱（拓扑不变量）、Morse（临界点指标）、耗散系统（吸引子维数）的共同特质——抓在不可解复杂性之上仍稳定、可分类的不变量，而非会被优化器锁死的速率——我们提炼两个量（此处为纲领/展望，非已证定理）：**对称破缺数**（整数，拓扑不变量）：学习“激活”了多少个原本守恒（死）的方向 = 学习深度；**吸引子维数**（维数不变量）：学习后系统实际活在几维 = 有效维度。二者互补，且

$$\text{对称破缺数} + \text{吸引子维数} \approx \text{参数总维数 } N. \quad (3)$$

衰减率随系统复杂化乱变、不可推广；这两个整数/维数不变量有望从档二推广到档三。**TODO**：给“对称破缺数”一个严格定义（如作用在对称方向上的力的有效秩 / Hessian 在规范方向的非零谱计数），并在档三实测其稳定性。

7 Toy Model 验证

全部结论用同一个两层线性网 $\hat{y} = W_2 W_1 x$ 、 $C = W_1 W_1^\top - W_2^\top W_2$ 展示。

诚实的边界。 数值硬验证：定理 4.1、4.2、5.2、4.3（其中 5.2 与理论 $e^{-2\mu t}$ 严格吻合，最硬）。**示意/待严格化**：各向异性效应（在 *toy model* 中偏弱，但确随任务变）。**展望**：熵产生率、两个不变量在档三的稳定性的适用性。适用范围：以上在档二（各向同性、 μ 恒定）严格成立；档三是推广方向，不可直接外推。

8 结语与展望

A 一条没有走的路：二阶拉格朗日框架及我们为何放弃它

硬要给这套耗散套一件“力学”外壳是可以的：引入惯性 m 、把训练写成二阶拉格朗日 $L = \frac{1}{2}m \|\dot{w}\|^2 - L_{\text{loss}}$ ，再用推广到耗散系统的诺特定理（平衡律 $dQ_N/dt = \langle F, \delta w \rangle$ ）去推，会引出一个带速度的动量荷

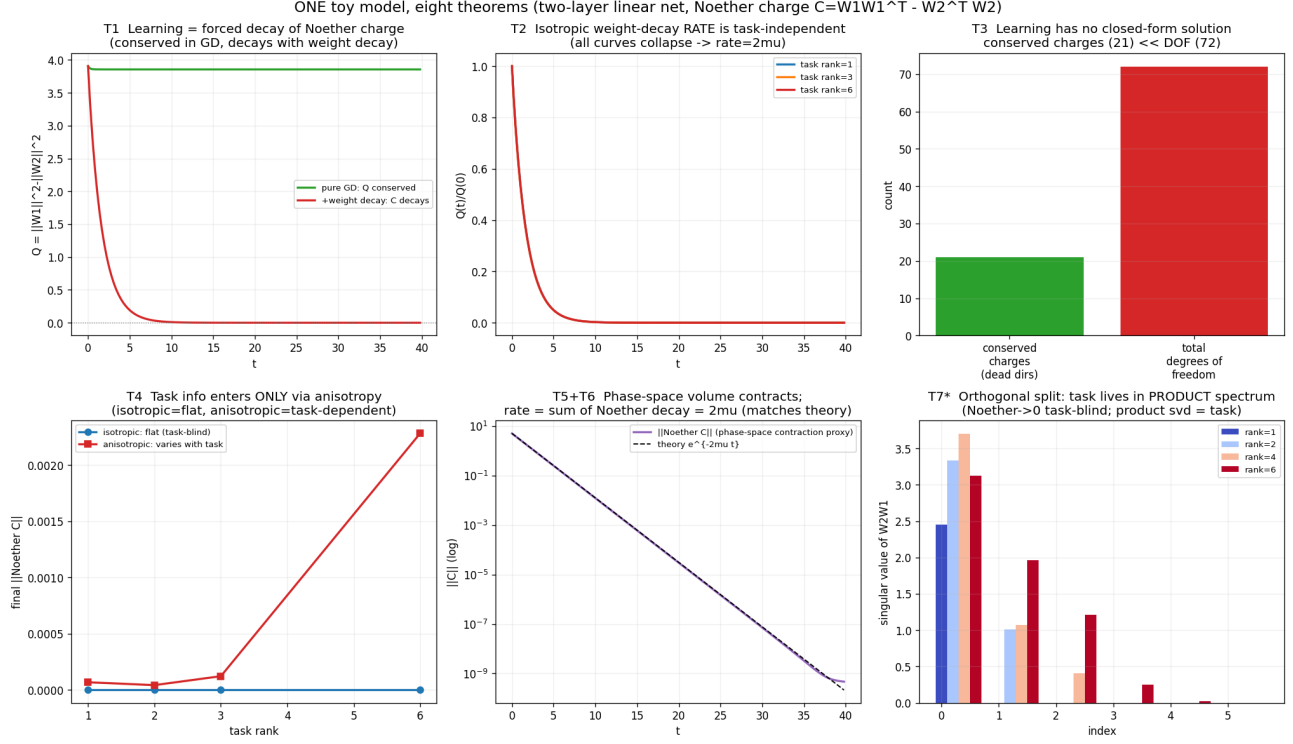


Figure 1: 一个 toy model, 逐条显示主要结论 ($d_{in} = d_h = d_{out} = 6$, 自由度 72, 诺特荷为 6×6 对称矩阵, 对称方向上限 21)。

$Q_N = m\langle \dot{w}, \delta w \rangle$ 、率写成 μ/m 。我们放弃这条路, 因为: (i) Q_N 与 C 是两个不同的荷, 率也对不上 (μ/m vs 2μ); (ii) 引入 m 再取 $m \rightarrow 0$ 退回一阶, 是重构而非新结果; (iii) 耗散版诺特 $dQ_N/dt = -\lambda Q_N$ 已被标准阻尼系统处理覆盖 [6]。故 m 、 Q_N 、平衡律一律不进正文, 只此备注。

References

- [1] Daniel Kunin, Javier Sagastuy-Brena, Surya Ganguli, Daniel L. K. Yamins, and Hidenori Tanaka. Neural mechanics: Symmetry and broken conservation laws in deep learning dynamics. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.
- [2] Simon S. Du, Wei Hu, and Jason D. Lee. Algorithmic regularization in learning deep homogeneous models: Layers are automatically balanced. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2018.
- [3] Sanjeev Arora, Nadav Cohen, and Elad Hazan. On the optimization of deep networks: Implicit acceleration by overparameterization. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2018.
- [4] Hidenori Tanaka and Daniel Kunin. Noether’s learning dynamics: Role of symmetry breaking in neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021.
- [5] Liu Ziyin, Mingze Wang, Hongchao Li, and Lei Wu. Parameter symmetry and noise equilibrium of stochastic gradient descent. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024.

- [6] Chad R. Galley. Classical mechanics of nonconservative systems. *Physical Review Letters*, 110(17):174301, 2013.